中南大学考试试卷

2021 ~2022 学年 二 学期 线性代数 课程

（时间：22 年 4 月 27 日星期三，14：00—15：40，共计：100 分钟）

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	合 计
满 分	15	15	16	14	12	12	10	6	100
得 分									
评卷人									
复查人									

得 分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$，则当 $k\geq 2$ 时，$A^k=$_____.

2、设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____.

3、已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $(E-(E-A)^{-1})B=A$，则 $B-A=$_____.

4、已知 4 元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为 3，又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是它的 3 个解向量，其中 $\alpha_1+\alpha_2=(1,1,0,2)^T$，$\alpha_2+\alpha_3=(1,0,1,3)^T$，则该非齐次线性方程组的通解为_____.

5、已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为_____.

学 院 | 专业班级 | 学 号 | 姓 名 | 座 位 号 | 任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封

得 分	
评卷人	

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知向量 $\alpha_1=(1,0,1)^T$，$\alpha_2=(1,2,1)^T$，$\alpha_3=(3,1,2)^T$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1，l_2 依次为（　　）.

（A）$\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　（B）$-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　（C）$\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　（D）$-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

2、下述四个条件中，3 阶方阵 A 对角化的一个充分不必要的条件是（　　）.

（A）A 有 3 个两两线性无关的特征向量　（B）A 有 3 个线性无关的特征向量

（C）A 有 3 个互不相等的特征值　（D）A 属于不同特征值的特征向量正交

3、已知向量 $\alpha_1=(\lambda,1,1)^T,\alpha_2=(1,\lambda,1)^T,\alpha_3=(1,1,\lambda)^T,\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^T$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　　）.

（A）$\{0,1\}$　（B）$\{\lambda|\lambda\in R,\ \lambda\neq -1,\ \lambda\neq -2\}$

（C）$\{\lambda|\lambda\in R,\ \lambda\neq -2\}$　（D）$\{\lambda|\lambda\in R,\ \lambda\neq -1\}$

4、设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵．若矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 表示任意常数，则线性方程组 $Bx=\beta$ 的通解 $x=$（　　）.

（A）$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　（B）$\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

（C）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　（D）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

5、设方阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & k & 0\\ 0 & 0 & k^2\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，则必有（　　）.

（A）$k>0$　（B）$k>1$　（C）$k>2$　（D）$k>-1$

扫描全能王

得 分	
评卷人	

三、(每小题 8 分，共 16 分)

1、设 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{pmatrix}$，求 $(A^*)^{-1}$.

2、计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&1\\1&1+a_2&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots\\1&1&\cdots&1+a_n\end{vmatrix}$，其中 $a_1a_2\cdots a_n\neq 0$.

得 分	
评卷人	

四、(14 分)

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda&1&1\\0&\lambda-1&0\\1&1&\lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，已知线性方程组

$Ax=b$ 存在 2 个不同的解，

(1) 求 λ，a；(2) 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

CS 扫描全能王

得 分	
评卷人	

五、(12 分)

设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $A^2+A-2E=0$， 已知向量

$\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$， $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 A 对应特征值 $\lambda=1$ 的特征向量，求 A^n，其中 n 为自然数.

得 分	
评卷人	

六、(本题 12 分)

设有向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}7\\0\\14\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}5\\1\\6\\2\end{pmatrix}$.

(1) 求该向量组的秩；

(2) 求该向量组的一个极大无关组，并把其余向量分别用求得的极大无关组线性表出.

CS 扫描全能王

得 分	
评卷人	

七、(10 分)

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_1$，求正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出正交变换 $x=Qy$.

得 分	
评卷人	

八、(本题 6 分)

设 A，B 是 n 阶矩阵，$f(\lambda)=|\lambda E-B|$ 是 B 的特征多项式.

证明：矩阵 $f(A)$ 可逆的充分必要条件为 B 的特征值都不是 A 的特征值.

CS 扫描全能王

参考答案

一、（每小题3分，共15分） 1、$A=\begin{pmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1} & C_k^2\lambda^{k-2}\\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1}\\ 0 & 0 & \lambda^k\end{pmatrix}$ 2、$\frac{3}{2}$ 3、$-E$

4、. $x=k(0,-1,1,1)^T+(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0,1)^T$. 5、 $|a|<\sqrt{7/2}$；

二、（每小题3分，共15分） A C B D B

三、（每小题8分，共16分）

1、解 （解法1）由$A^*A=|A|E$，得

$$(A^*)^{-1}=\frac{A}{|A|}=|A^{-1}|\cdot(A^{-1})^{-1}=|A^{-1}|\cdot\frac{(A^{-1})^*}{|A^{-1}|}=(A^{-1})^*=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

（解法2）由$|A^{-1}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&2\end{vmatrix}=2$ 可知，$|A|=\frac{1}{2}$，

$$\therefore(A^*)^{-1}=\frac{1}{|A|}A=2A=2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{pmatrix}^{-1}=2\begin{pmatrix}\frac{5}{2}&-1&-\frac{1}{2}\\-1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

2、解 $D_n\overset{\text{加边}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\0&1+a_1&\cdots&1&1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&1&\cdots&1&1+a_n\end{vmatrix}\overset{\substack{-r_1+r_2\\-r_1+r_3\\\cdots\cdots\\-r_1+r_{n+1}}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\-1&a_1&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\-1&0&\cdots&0&a_n\end{vmatrix}$

$$\overset{\substack{\frac{1}{a_1}c_2+c_1\\\frac{1}{a_2}c_3+c_1\\\cdots\cdots\\\frac{1}{a_n}c_{n+1}+c_1}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}&1&\cdots&1\\0&a_1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

CS 扫描全能王

四、（14 分）解　（1）已知方程组 $Ax=b$ 有 2 个不同的解，　所以 $|A|=0$，

由 $|A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1-\lambda & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0$，得 $\lambda=1,\lambda=-1$.

当 $\lambda=1$ 时，$B=(A,b)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$R(A)\neq R(B)$，所以无解.

当 $\lambda=-1$ 时，$B=(A,b)=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{pmatrix}$，

当 $a+2=0$，即 $a=-2$ 时，$R(A)=R(B)<3$，方程组有无穷多解.

所以 $\lambda=-1,a=-2$.

（2）当 $\lambda=-1,a=-2$ 时

$$B=(A,b)=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & -2\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

同解方程组为 $\begin{cases}x_1=\frac{3}{2}+x_3\\ x_2=-\frac{1}{2}\\ x_3=x_3\end{cases}$，从而方程组的通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix},(k\in R)$.

五、（12 分）解　$(A-E)(A+2E)=0$，特征值 $\lambda=1$、1、-2，

$\lambda=-2$，对应的特征向量 $\alpha=(1,0,-1)^T$，所以

$$A^n=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & (-2)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^n=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & (-2)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+(-2)^n & 0 & 1-(-2)^n\\ 0 & 2 & 0\\ 1-(-2)^n & 0 & 1+(-2)^n\end{pmatrix}$$

CS 扫描全能王

六、（12分）解　对$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$作初等行变换化成阶梯形矩阵和最简阶梯形有

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&7&2&5\\3&0&-1&1\\2&14&0&6\\0&3&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&7&2&5\\0&-21&-7&-14\\0&0&-4&-4\\0&3&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&7&2&5\\0&3&1&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$$\to\begin{pmatrix}1&7&0&3\\0&3&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{2}{3}\\0&1&0&\frac{1}{3}\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad\text{所以}$$

(1) $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$. (2) 一个极大无关组是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$. 且$\alpha_4=\frac{2}{3}\alpha_1+\frac{1}{3}\alpha_2+\alpha_3$.

七、（10分）解　f的矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=2$ ，

对应的线性无关的和正交单位的特征向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix};\ \eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ \eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

于是正交变换$x=Qy$，
$$\begin{cases}x_1=-\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\x_3=\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\end{cases}$$

化二次型为标准形$f=-y_1^2-y_2^2+2y_3^2$.

八、（8分）证　设λ_i是矩阵B的特征值，$i=1\sim n$，则$f(\lambda)=|\lambda E-B|=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-\lambda_i)$，

于是　$f(A)=\prod_{i=1}^{n}(A-\lambda_iE)$，　行列式$|f(A)|=\prod_{i=1}^{n}|A-\lambda_iE|$ ，

故$f(A)$可逆$\Leftrightarrow|f(A)|\neq0\Leftrightarrow|\lambda_iE-A|\neq0\Leftrightarrow\lambda_i,i=1\sim n$都不是$A$的特征值.

CS 扫描全能王